



SafEATy

Sistema per la gestione sicura degli allergeni
nella ristorazione

Progetto Basi di Dati

Tecnologie dei Sistemi
Informatici 2024/2025

Laura Pala

Luglio 2025



s a f E A T y

Obiettivo del progetto

Nota sul linguaggio

In questo progetto si è scelto di adottare, dove possibile, un linguaggio neutro ed inclusivo, per rispetto delle diversità di genere e delle identità di chi utilizza il sistema.

PANORAMICA GENERALE

Il progetto safEATy è un sistema pensato per ristoranti, mense o attività di ristorazione che desiderano prevenire il rischio di esposizione accidentale ad allergeni. Il sistema consente la registrazione di utenti con profili allergici, la gestione di piatti e ingredienti, il monitoraggio degli allergeni contenuti e la segnalazione automatica di incompatibilità tra profili e alimenti. L'obiettivo è garantire pasti sicuri per clienti con esigenze alimentari specifiche.

come funziona?

1. L'utente si registra e dichiara a quali allergeni è sensibile.
2. I piatti vengono registrati nel sistema, specificando gli ingredienti.
3. Ogni ingrediente ha uno o più allergeni associati.
4. Quando una persona accede il sistema mostra solo i piatti compatibili.
5. Se necessario, l'utente può segnalare un problema (es. reazione imprevista).



Analisi dei requisiti

STATICI

Il sistema deve essere in grado di gestire i seguenti dati in modo persistente e coerente:

- Persone utente, ciascuna con un identificativo univoco, i propri dati di contatto e un profilo allergenico.
- Allergeni riconosciuti, descritti e associati a uno o più ingredienti.
- Ingredienti, ciascuno con un nome e una descrizione, associabili a più allergeni.
- Piatti presenti nel menù, definiti da un nome e una descrizione, composti da uno o più ingredienti.
- Segnalazioni, legate a una persona utente e a un piatto, contenenti la descrizione dell'evento segnalato e la data.
- Relazioni tra utente e allergeni (AllergicxA), tra ingredienti e allergeni (Contiene), tra piatti e ingredienti (CompostoDa).

FUNZIONALI

Deve consentire le seguenti operazioni:

- Registrazione di una persona utente con i relativi dati anagrafici e il proprio profilo allergenico.
- Inserimento e la modifica degli allergeni presenti nel sistema.
- Inserimento e aggiornamento degli ingredienti, e la loro associazione agli allergeni.
- Inserimento di nuovi piatti, con specifica degli ingredienti che li compongono.
- Mostrare, su richiesta, l'elenco dei piatti compatibili con il profilo allergenico di una persona utente.
- Inserimento di segnalazioni relative a reazioni avverse.
- Modifica del profilo allergenico da parte della persona utente.
- Modifica della composizione di un piatto, aggiornando gli ingredienti.

Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Utente	Persona registrata al sistema che può specificare a quali allergeni è sensibile	Cliente, Persona	Allergene, Segnalazione
Allergene	Sostanza potenzialmente dannosa (es. glutine, lattosio) che può provocare reazioni avverse	Agente allergico	Ingrediente, Utente
Ingrediente	Componente di un piatto. Può contenere uno o più allergeni	Materia prima	Piatto, Allergene
Piatto	Pietanza presente nel menù del ristorante, composta da uno o più ingredienti	Ricetta, Preparazione	Ingrediente
Segnalazione	Messaggio inviato da un utente per segnalare un problema, una reazione o un errore in un piatto	Reclamo, Feedback	Utente, Piatto
Piatto sicuro	Un piatto che non contiene alcun ingrediente legato agli allergeni dell'utente	safe meal	Allergene, Utente, Piatto

Tabella delle operazioni

N°	Operazione	Frequenza media	Tipo
1	Registrazione di un nuovo utente (specifica nome, contatti, e lista di allergeni)	2/mese	I
2	Inserimento di un nuovo allergene (es. "arachidi", "soia")	1/mese	I
3	Inserimento di un nuovo ingrediente (es. "farina di frumento", "zucchero") e associazione ai suoi allergeni	3/mese	I
4	Creazione di un nuovo piatto nel menu (specifica nome, descrizione) e associazione degli ingredienti	5/mese	I
5	"Mostra piatti sicuri per l'utente X" (filtraggio in base al profilo allergico)	50/giorno	I

Tabella delle operazioni

N°	Operazione	Frequenza media	Tipo
6	Aggiornamento del profilo allergico di un utente (es. un utente segnala una nuova allergia)	5/mese	U
7	Aggiornamento della lista ingredienti di un piatto (correzione o variazione della ricetta)	2/mese	U
8	Generazione automatica di report settimanale: "Numero di segnalazioni per piatto"	1/settimana	B

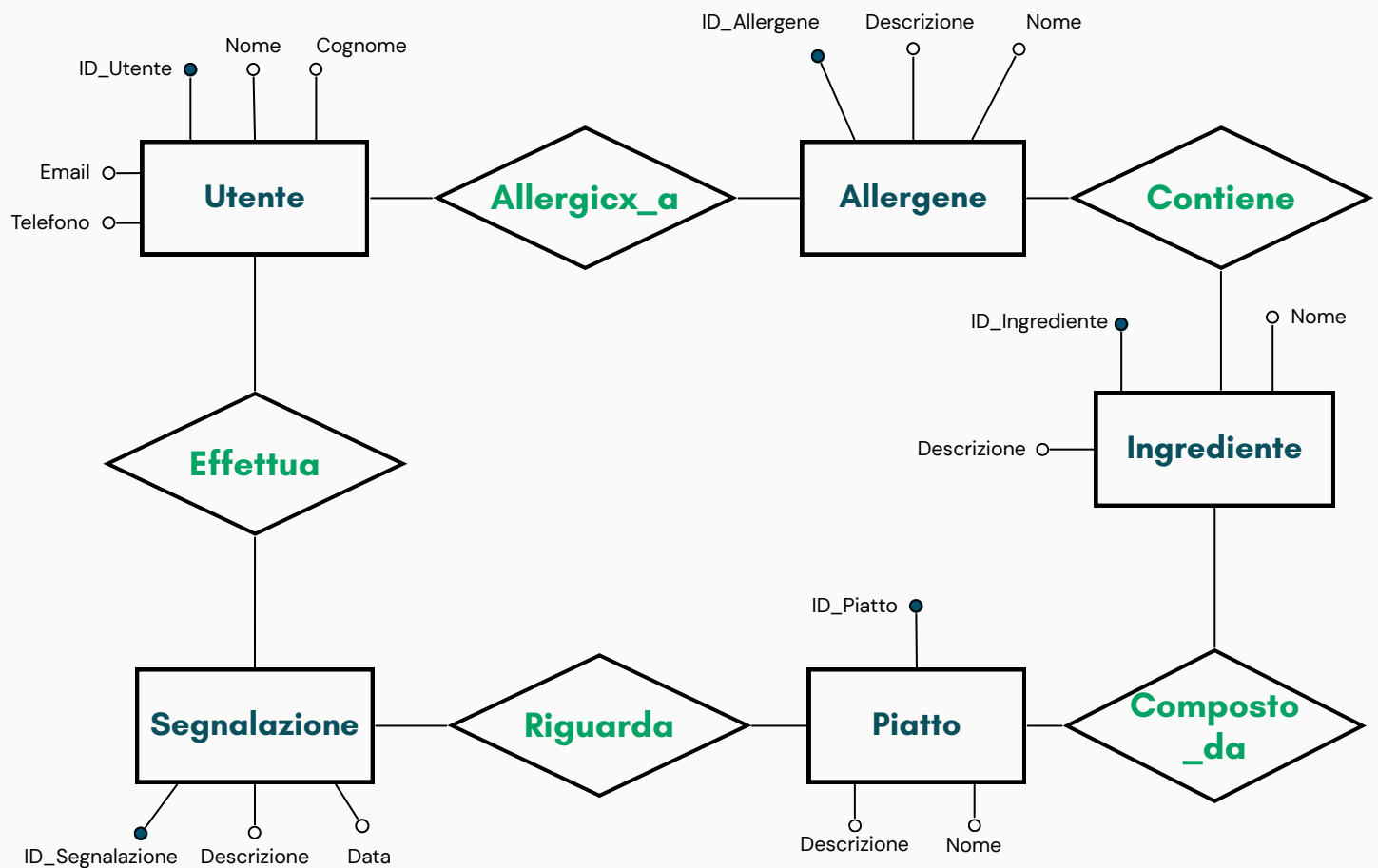
Tipo

I (Interattivo/inserzione): operazioni fatte "a mano" (es. un cameriere o il personale in reparto che inserisce un nuovo piatto o utente)

U (Update): modifiche a dati già esistenti (es. aggiornare le allergie di un utente, correggere la lista ingredienti di un piatto)

B (Batch): elaborazioni eseguite "in blocco" o in modo automatico (es. calcolo periodico di statistiche sugli allergeni, report).

Schema E/R



Relazione	Cardinalità lato A	Cardinalità lato B
AllergicxA	Utente [0,N]	Allergene [0,N]
Contiene	Ingrediente [0,N]	Allergene [0,N]
Composto_da	Piatto [1,N]	Ingrediente [0,N]
Effettua	Utente [0,N]	Segnalazione [1,1]
Riguarda	Piatto [0,N]	Segnalazione [1,1]

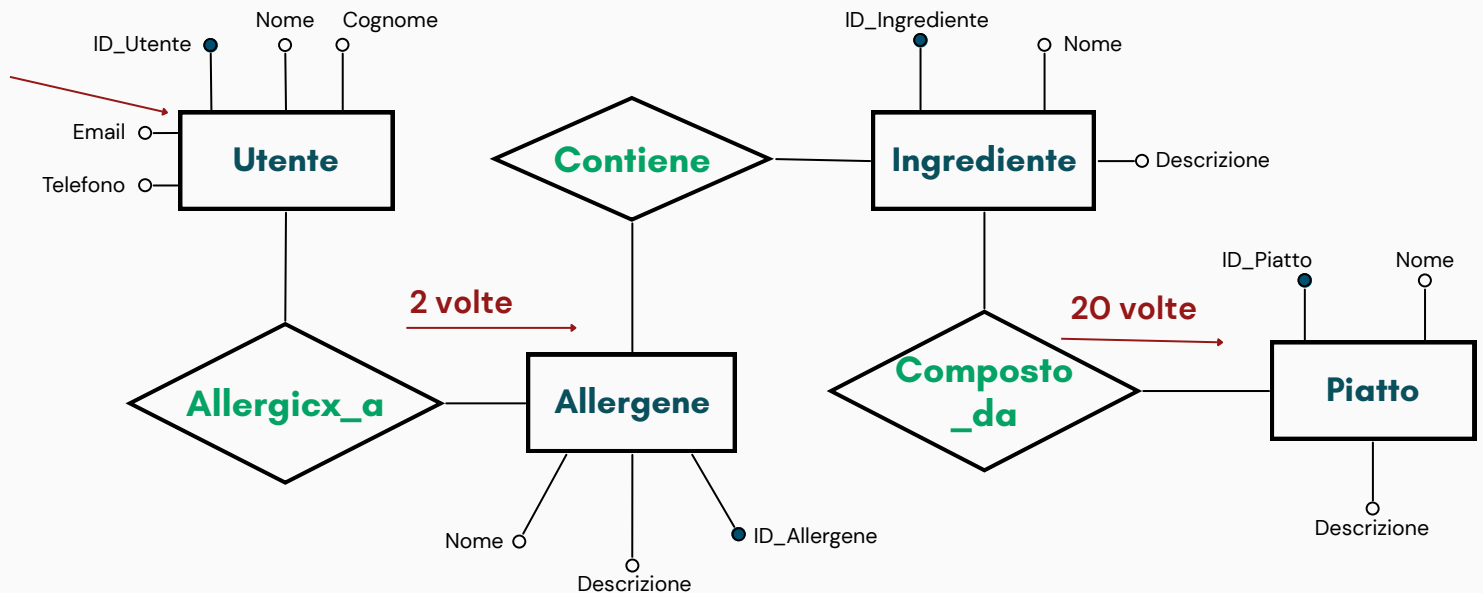
Tabella dei volumi

Nome	Tipo	Cardinalità stimata	Motivazione
Utente	Entità	300	Stima basata su circa 50 clienti al giorno, ma molti non si registrano: 300 attive in totale
Allergene	Entità	14	I 14 allergeni alimentari principali secondo normativa UE
Ingrediente	Entità	60	Ingredienti unici usati nei piatti del menù, inclusi condimenti e basi
Piatto	Entità	20	Menù fisso con circa 20 piatti
Segnalazione	Entità	10	Il sistema funziona bene: segnalazioni rare (meno di 1 a settimana)
AllergicxA	Associazione	250	Ogni persona ha 1-2 allergie in media, alcune ripetute
Contiene	Associazione	80	Ingredienti che contengono allergeni
CompostoDa	Associazione	120	Ogni piatto è composto da 5-7 ingredienti in media

Valutazione costi

Operazione 5: "Mostra piatti sicuri per l'utente X"

Schema di navigazione



CONCETTO	TIPO	ACCESSI	TIPO ACCESSO
Utente	E	1	L
Allergicx_a	R	2	L
Allergene	E	2	L
Contiene	R	15	L
Ingrediente	E	15	L
Composto da	R	120	L
Piatto	E	20	L

Schema relazionale

Tabelle delle entità	Tabelle delle relazioni
Utente <u>ID_Utente</u> Nome Cognome Email Telefono	Allergicx_a ID_Utente (FK) → Utente(ID_Utente), ID_Allergene (FK) → Allergene(ID_Allergene), PRIMARY KEY (ID_Utente, ID_Allergene)
Allergene <u>ID_Allergene</u> Nome Descrizione	Contiene ID_Ingrediente (FK) → Ingrediente(ID_Ingrediente), ID_Allergene (FK) → Allergene(ID_Allergene), PRIMARY KEY (ID_Ingrediente, ID_Allergene)
Segnalazione <u>ID_Segnalazione</u> Data Descrizione	Composto_da ID_Piatto (FK) → Piatto(ID_Piatto), ID_Ingrediente (FK) → Ingrediente(ID_Ingrediente), PRIMARY KEY (ID_Piatto, ID_Ingrediente)
Ingrediente <u>ID_Ingrediente</u> Nome Descrizione	Effettua ID_Utente (FK) → Utente(ID_Utente), ID_Segnalazione (FK) → Segnalazione(ID_Segnalazione), PRIMARY KEY (ID_Segnalazione)
Piatto <u>ID_Piatto</u> Nome Descrizione	Riguarda ID_Piatto (FK) → Piatto(ID_Piatto), ID_Segnalazione (FK) → Segnalazione(ID_Segnalazione), PRIMARY KEY (ID_Segnalazione)

SQL

Operazioni selezionate

**1) Mostrare i piatti
sicuri per una persona
utente**

```
SELECT P.ID_Piatto, P.Nome
FROM Piatto P
WHERE P.ID_Piatto NOT IN (
    SELECT CD.ID_Piatto
    FROM CompostoDa CD
    JOIN Ingrediente I ON CD.ID_Ingrediente =
    I.ID_Ingrediente
    JOIN Contiene C ON I.ID_Ingrediente =
    C.ID_Ingrediente
    JOIN AllergicxA A ON C.ID_Allergene =
    A.ID_Allergene
    WHERE A.ID_Utente = PersonaUtente
);
```

**2) Visualizzare le
segnalazioni ricevute
per ogni piatto**

```
SELECT P.Nome AS Piatto, S.Data, S.Descrizione
FROM Segnalazione S
JOIN Piatto P ON S.ID_Piatto = P.ID_Piatto
ORDER BY S.Data DESC;
```

**3) Elenco ingredienti
che contengono un
certo allergene**

```
SELECT I.Nome AS Ingrediente
FROM Ingrediente I
JOIN Contiene C ON I.ID_Ingrediente =
C.ID_Ingrediente
WHERE C.ID_Allergene = Nocciole;
```



s a f E A T y

Luglio 2025
